



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 1: números naturales y enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 30 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. En esta guía usamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (el 0 es natural). Justifica tus respuestas.

- 1 Marca con una X los conjuntos a los que pertenece cada número.

1 pt

	7	-3	0	-12	25	$\frac{1}{2}$
$\mathbb{N}$						
$\mathbb{Z}$						

Solución. 7, 0 y 25: en $\mathbb{N}$ y en $\mathbb{Z}$. -3 y -12: solo en $\mathbb{Z}$. $\frac{1}{2}$: en ninguno.

- 2 Si operas dos números naturales, ¿el resultado es siempre un número natural? Para cada operación responde sí o no, y cuando sea no, da un ejemplo que lo muestre.

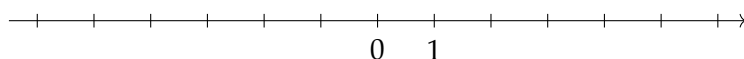
1 pt

a) Suma b) Resta c) Multiplicación d) División

Solución. Suma: sí. Resta: no ($3 - 5 = -2$). Multiplicación: sí. División: no ($3 \div 5$ no es natural).

- 3 Ubica en la recta -4, -1, 0, 3 y 5 y escríbelos de menor a mayor. ¿Qué número está a la misma distancia de -4 y de 5? ¿Es un número entero?

1 pt



Solución. $-4 < -1 < 0 < 3 < 5$. El punto medio es $\frac{-4+5}{2} = 0,5$, que no es entero.

- 4 Resuelve con operaciones entre enteros:

1 pt

- a) En el nevado del Ruiz, la temperatura pasó de 3°C a -9°C en la noche. ¿Cuántos grados bajó?
b) Una cuenta tiene un saldo de $-\$20\,000$ y se consignan $\$55\,000$. ¿Cuál es el nuevo saldo?

Solución. a) $3 - (-9) = 12$ grados. b) $-20\,000 + 55\,000 = \$35\,000$.



- 5 Juan dice: «Como $5 - 8$ no da un número natural, esa resta no se puede hacer». ¿Tiene razón? 1 pt
Explica qué conjunto de números hace falta y por qué fue necesario inventarlo.

Solución. En $\mathbb{N}$ no se puede, pero en $\mathbb{Z}$ sí: $5 - 8 = -3$. Los enteros aparecen para que la resta tenga siempre respuesta (deudas, temperaturas bajo cero, alturas bajo el nivel del mar).